



Examen Blanc n°2 Session 2025



BTS CIEL **Cybersécurité Informatique** **Électronique et réseaux** **Option Informatique et Réseaux** **2^{ème} année**

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Situation d'évaluation

Durée de l'épreuve : 55 min

Le sujet comporte 6 pages

La calculatrice et l'usage des ordinateurs sur la session imposée sont autorisés.

Dans le document, le symbole



signifie « appeler l'examineur »

Si l'examineur est occupé, vous pouvez poursuivre le devoir en attendant son passage.

NOM Prénom :

Problème Toutes les parties sont indépendantes.

Dans un parc d'animation, le robot d'un manège est propulsé à une vitesse de 20 m/s sur un axe horizontal puis il est ralenti par un système de freinage très efficace. On s'intéresse à la vitesse du robot durant le freinage entre 0s et 40s.

On note $f(t)$ la vitesse du robot à l'instant t où $f(t)$ est exprimé en mètre par seconde, et t est exprimé en seconde.

L'instant $t = 0$ correspond à l'instant où le robot commence à être pris en charge par le système de freinage. On a donc $f(0) = 20$.

On suppose que f est une fonction dérivable sur $[0; 40]$ et on note f' sa fonction dérivée.



Partie A : Équation différentielle

On admet que la fonction f est solution de l'équation différentielle : $(E): y' + 0,8y = 4$

1.	Résoudre l'équation homogène $(E_H): y' + 0,8y = 0$
2.	Montrer que $g(t) = 5$ est une solution particulière qui vérifie l'équation différentielle $(E): y' + 0,8y = 4$.
3.	Déterminer toutes les solutions $f(t)$ de $(E): y' + 0,8y = 4$.
4.	En utilisant le fait que $f(0) = 20$, montrer que l'expression de $f(t)$ est donc bien $f(t) = 15e^{-0,8t} + 5$.

Partie B : Étude de la fonction freinage du robot

On admet que la fonction donnant la vitesse du robot est la fonction

$$f(t) = 15e^{-0,8t} + 5 \quad \text{définie sur } [0; 40].$$

On note C la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère orthogonal.

1.	Sur Geogebra classique en ligne, faire afficher la courbe représentative de $f(t) = 15e^{-0,8t} + 5$ dans un repère bien choisi .
2.	Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $[0; 40]$.
3.	Le système de freinage permet-il au robot de s'arrêter ? Pourquoi ?
4.	Soit F la fonction définie sur $[0; 40]$ par $F(t) = -18,75 e^{-0,8t} + 5t$. Montrer que F est une primitive de f .
5.	On admet que la distance d , exprimée en mètre, parcourue par le robot entre les instants 0 et 40 est donnée par : $d = \int_0^{40} f(t) dt$. Calculer la valeur exacte de la distance parcourue par le robot entre les instants $t_0 = 0$ et $t_1 = 40$. A l'aide du calcul formel, donner la valeur exacte de d et la valeur arrondie au centimètre.
 <i>Montrer à l'examineur la réalisation des questions 3. et 5. à l'aide de geogebra.</i>	

Appel à l'examineur

Partie C : Contrôle qualité

Un fabricant français COMARC commercialise des cartes intelligentes pour les robots utilisés dans le parc d'animation.

Les cartes intelligentes sont fabriquées avec des composants électroniques provenant de deux fournisseurs différents, notés A et B. 75% des cartes du stock de COMARC ont été fabriquées avec des composants provenant du fournisseur A, les autres provenant du fournisseur B.

Le fabricant COMARC remarque des défauts de soudure parmi les cartes de son stock.

Après analyse, il constate que 1,2 % des cartes avec des composants du fournisseur A et 2% des cartes avec des composants du fournisseur B sont défectueux.

On prélève au hasard une carte dans le stock du fabricant ; On considère les événements suivants :

A : « La carte prélevée a été fabriquée avec des composants du fournisseur A » ;

B : « La carte prélevée a été fabriquée avec des composants du fournisseur B » ;

D : « La carte prélevée est défectueuse » .



1.	Compléter un arbre à probabilité modélisant la situation
2.	Donner les valeurs de $p(B) =$ $p_A(D) =$
3.	Montrer que la probabilité que la carte soit défectueuse est égale à 0,014.
4.	Sachant que la carte prélevée est défectueuse, déterminer la probabilité que celle-ci soit fabriquée avec des composants du fournisseur B. Arrondir à 10^{-3} près.

NOM :		Prénom :	
5.	Le fabricant prélève au hasard 50 cartes de son stock. Le stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui, à chaque lot de 50 cartes, associe le nombre de cartes défectueuses.		
5.a.	Préciser la loi suivie par la variable aléatoire X , justifier et indiquer ces 2 paramètres.		
5.b.	Calculer la probabilité qu'au moins deux cartes du lot soient défectueuses. Arrondir le résultat à 10^{-2} près.		
5.c.	Calculer, arrondi au millième, $p(2 \leq X \leq 5) =$ Interpréter le résultat en % :		
6.	On admet que l'on peut approcher la loi de probabilité de la variable aléatoire X par une loi normale de d'espérance μ et d'écart type σ de la variable aléatoire Y .		
6.a.	Justifier les paramètres $\mu = 0,7$ et d'écart type $\sigma \approx 0,8$		
6.b.	Calculer, arrondi au millième, $p(1,5 < Y < 5,5) =$		
7.	Le fabricant COMARC décide de renvoyer les cartes encore en stock au fournisseur qui refuse, argumentant que ce taux de défaut est « normal », conforme à la probabilité annoncée. La réponse du fournisseur est-elle valable ?		



Appel à l'examineur
A l'aide de la calculatrice, montrer à l'examineur la réalisation des questions 5.c. et 7.

Fiche de correction

Nom Prénom :

Note du EB2

BTS 2CIEL-IR :

20

	1 S'informer Rechercher, extraire et organiser l'information.	2 Chercher Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.	3 Modéliser Représenter une situation ou des objets du monde réels. Traduire un problème en langage mathématique.	4 Raisonner, argumenter Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.	5 Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.	6 Communiquer Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.
Partie A						
1			3			
2		2		4		
3	1					
4.			3		5	
Partie B						
1.						6
2.			3	4		
3.		2		4		
4.					5	
5.	1		3			6
Partie C						
1.		2				
2.	1					
3.				4		6
4.		2			5	
5.a.	1		3			
5.b.		2			5	
5.c.				4		6
6.a.					5	
6.b.		2				
7.			3			6